

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ПРАКТИЧНОЇ РОБОТИ №5

Тема. Застосування циклів в процесі розробки алгоритмів мовою Python.

Мета. Отримати практичні навички по застосуванню циклів в процесі розробки алгоритмів мовою Python.

Порядок виконання роботи

- 1 Створив python-файл `pr_w_5_(Sharandak_F2-25-1).py`
- 2 Приступив до розробки програми, яка використовує цикл `while` в процесі авторизації користувача, реалізував:
 - послідовну можливість введення логіну та паролю в процесі авторизації користувача;
 - виведення повідомлення: «Авторизація пройшла успішно!» у разі правильно введених даних;
 - виведення повідомлення: «Або логін або пароль вказано невірно, будь ласка спробуйте ще раз.», якщо в процесі авторизації логін або пароль вказані невірно;
 - можливість здійснити авторизацію користувачеві повторно.
- 3 Виконав тестування програми
 - при сприятливих умовах введення даних (рисунок 1).

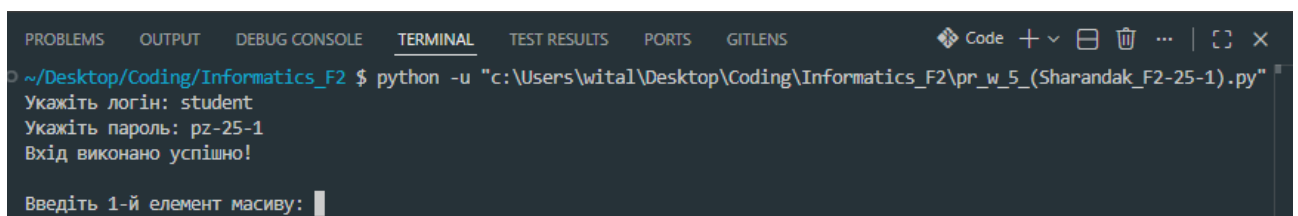


Рисунок 1

- при несприятливих умовах введення даних (рисунк 2).

		Шарандак О.В.			F2.25-1.18 ПР-05	Арк
		Буряк Г.І.				
Ізм	Арк	№ докум	Підпис	Дата		

```
PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL TEST RESULTS PORTS GITLENS Code + - [ ] [ ] [ ] X
```

```
~/Desktop/Coding/Informatics_F2 $ python -u "c:\Users\wital\Desktop\Coding\Informatics_F2\pr_w_5_(Sharandak_F2-25-1).py"  
Укажіть логін: 1212jhaks  
Невірний логін або пароль  
Укажіть логін: stunajslklkm  
Укажіть пароль: 11  
Невірний логін або пароль  
Укажіть логін: sutdent  
Укажіть пароль: 9/11  
Невірний логін або пароль  
Укажіть логін: student  
Укажіть пароль: pz-25-1  
Вхід виконано успішно!  
  
Введіть 1-й елемент масиву:
```

Рисунок 2

4 Приступив до розробки програми із використанням циклу `for`, у якій реалізована можливість:

- прорахування кількості нульових значень, серед десяти введених;
- сортування за зростанням;
- виведення максимального значення серед введених;
- виведення мінімального значення серед введених;
- обчислення середнього арифметичного;
- обчислення суми додатних чисел серед введених;
- обчислення добутку непарних чисел серед введених;
- виведення результатів обчислення.

5 Приступив до від лагодження програми із метою наочного відображення вихідних даних.

6 Виконав фінальне тестування програми, спираючись на вхідні дані, що задані в таблиці 5.1 (рисунок 3).

Таблица 5.1

Варіант	Елементи списку									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18	2	-3	2	0	-4	0	1	40	-78	-13

```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL TEST RESULTS PORTS GITLENS
~/Desktop/Coding/Informatics_F2 $ python -u "c:\Users\wital\Desktop\Coding\Informatics_F2\pr_w_5_(Sharandak_F2-25-1).py"
Укажіть логін: ierwute
Укажіть пароль: зя-25-1
Невірний логін або пароль
Укажіть логін: student
Укажіть пароль: pz-25-1
Вхід виконано успішно!

Введіть 1-й елемент масиву: 2
Введіть 2-й елемент масиву: -3
Введіть 3-й елемент масиву: 0
Введіть 4-й елемент масиву: 2
Введіть 5-й елемент масиву: -4
Введіть 6-й елемент масиву: 0
Введіть 7-й елемент масиву: 1
Введіть 8-й елемент масиву: 40
Введіть 9-й елемент масиву: -78
Введіть 10-й елемент масиву: -13
arr: [2, -3, 0, 2, -4, 0, 1, 40, -78, -13]
Кількість нулів у масиві: 2
Сортування за зростанням: [-78, -13, -4, -3, 0, 0, 1, 2, 2, 40]
Мінімальний елемент: -78
Максимальний елемент: 40
Середнє арифметичне: -5.3
Сума додатніх елементів: 45
Добуток непарних елементів: 39
~/Desktop/Coding/Informatics_F2 $

```

Рисунок 3

Код програми

```
login_reg = "student"
password_reg = "pz-25-1"

login = input("Укажіть логін: ")
password = input("Укажіть пароль: ")

while login != login_reg or password != password_reg:
    print("Невірний логін або пароль")
    login = input("Укажіть логін: ")
    password = input("Укажіть пароль: ")

print("Вхід виконано успішно!\n")

arr = []

for i in range(1, 11):
    element = int(input(f"Введіть {i}-й елемент масиву: "))
    arr.append(element)

print("arr:", arr)

count_zero = arr.count(0)
print("Кількість нулів у масиві:", count_zero)

arr.sort()
print("Сортування за зростанням:", arr)

min_element = min(arr)
max_element = max(arr)
print("Мінімальний елемент:", min_element)
print("Максимальний елемент:", max_element)
```

		Шарандак О.В.			F2.25-1.18 ПР-05	Арк
		Буряк Г.І.				
Ізм.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

```

Avg = sum(arr) / len(arr)
print("Середнє арифметичне:", Avg)

Sum_dodat = 0
Dobutok_not_par = 1

for i in arr:
    if i > 0:
        Sum_dodat += i
        # print(f"Елемент {i} > 0")
    if i % 2 != 0:
        Dobutok_not_par *= i
        # print(f"Елемент {i} не парний")

print("Сума додатніх елементів:", Sum_dodat)
print("Добуток непарних елементів:", Dobutok_not_par)

```

Висновок. Отримав практичні навички по застосуванню циклів в процесі розробки алгоритмів мовою Python.

		Шарандак О.В.			F2.25-1.18 ПР-05	Арк
		Буряк Г.І.				
Ізм.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		